

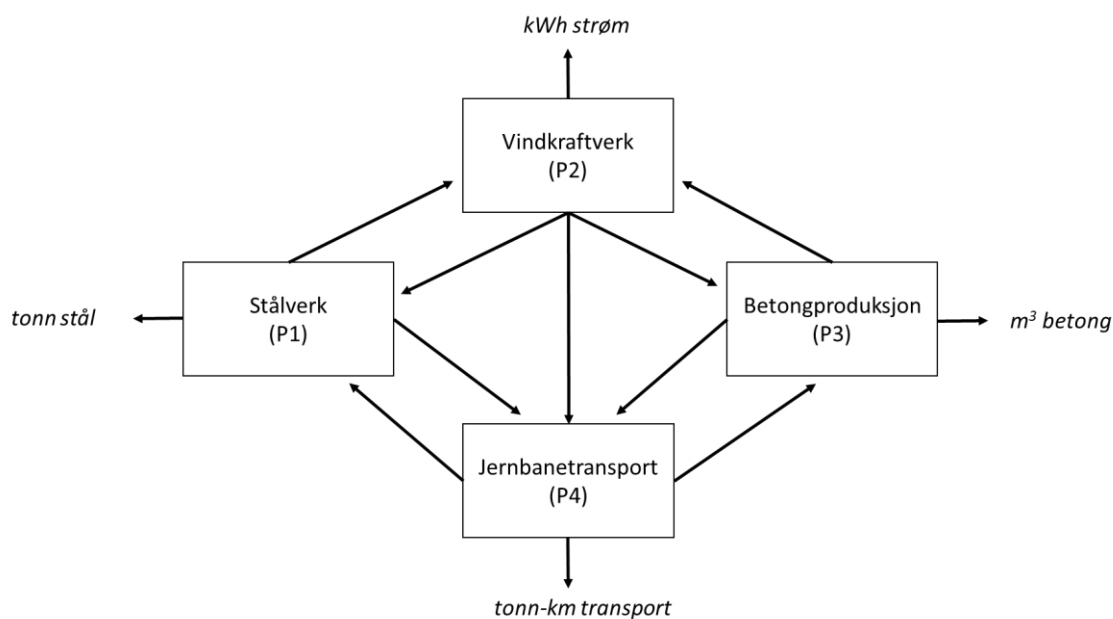
Løsningsforslag

Eksamen INGT2300, INGG2300, INGA2300 Våren 2023 – 20 mars

Oppgave Teknologimatrise

Ta utgangspunkt i følgjande prosessnettverk, der det inngår fire prosessar med intern utveksling av produkt. Dei fire prosessane produserer høvesvis, med angitt eining

- tonn stål (P1, stålverk)
- kWh strøm (P2, vindkraftverk)
- m³ betong (P3, betongproduksjon), og
- tonn-km transport (P4, jernbanetransport)



Du er i tillegg gitt at kvar av dei fire prosessane treng følgjande innsats i produksjon:

P1, per tonn stål	2500 kWh strøm 500 tonn-km jernbanetransport
P2, per kWh strøm	0.1 tonn stål 0.2 m ³ betong
P3, per m ³ betong	800 kWh strøm 40 tonn-km jernbanetransport
P4, per tonn-km transport	8.0 kWh strøm 0.1 tonn stål 0.1 tonn betong

Her er eit forslag til ei teknologimatrise (A-matrise) for dette nettverket, der rekkjefølgja på radene er lik ho for kolonnane.

1	-0.1	0	-0.1
-2500	1	-8.0	-8.0
-0	-0.2	1	-0.1
-500	0	-40	1

*Merk at dette er matrisen i
ett av oppgavealternativene.*

Det er ein feil i matrisa. Oppgi kva verdien for dette talet skulle vore, som ein absolutt verdi. (du kan bruka anten punktum eller komma, oppgi svaret som ein positiv verdi)

LØSNING

Det er laget fem paralleller av denne oppgaven, der faktoren som er endret varierer mellom oppgavene. Svaret kan dermed avhengig av hvilken oppgave du fikk være enten 800, 8.0, 40 eller 0.1.

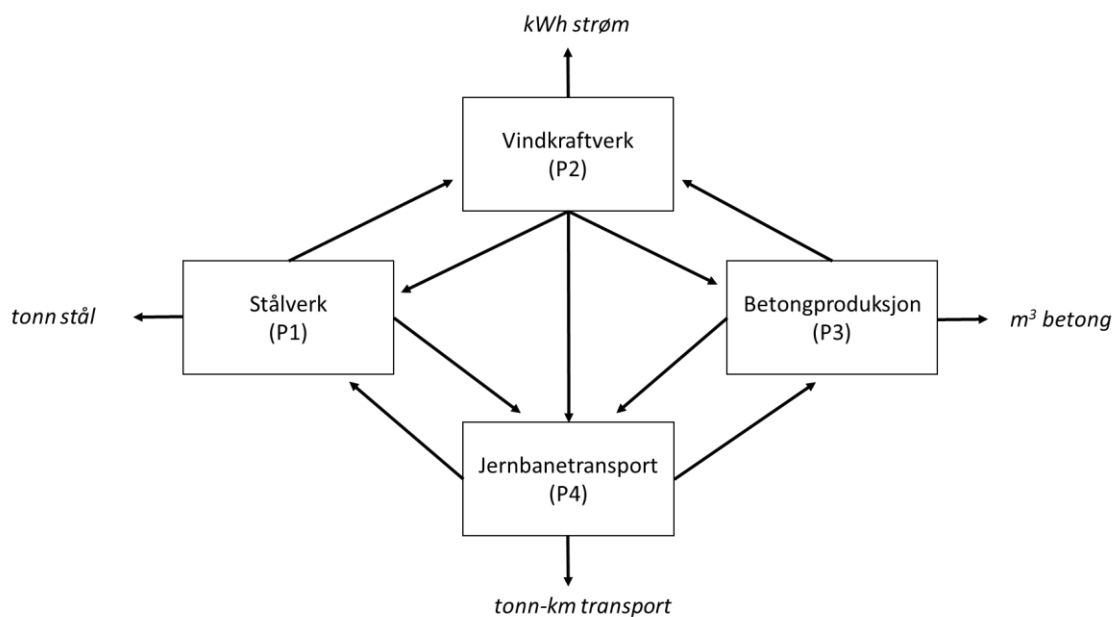
Den riktige matrise skal se slik ut:

	P1 stål	P2 strøm	p3 betong	P4 jernb
P1 stål	1	-0,1	0	-0,1
P2 strøm	-2500	1	-800	-8
p3 betong	0	-0,2	1	-0,1
P4 jernb	-500	0	40	1

I eksempelet som er vist i oppgaveteksten over er det -0.8 i kolonne 3 som skulle vært -800. Rett svar i det eksempelet er dermed 800, som er tallet som skulle stått der.

Oppgave Livsløpsanalyse

Me bruker same flytskjema som i førre oppgåve, men med ein noko endra teknologi-matrise. (A-matrise). Dei ulike prosessane leverer som før tonn stål (P1, stålverk), kWh straum (P2, vindkraftverk), m³ betong (P3, betongproduksjon), og tonn-km transport (P4, jernbanetransport). Flytskjema er slik:



Me bruker følgjande A-matrise:

	P1 (stål)	P2 (strøm)	P3 (betong)	P4 (jernb.tr.)
P1	1	-0.0001	0	-0.0001
P2	-300	1	-1000	-1.0
P3	0	-0.0002	1	-0.0001
P4	-250	0	-100	1

Du er gitt at dei direkte klimautsleppa frå kvar prosess per produsert eining er slik:

	P1, per tonn	P2, per kWh	P3, per m3	P4, per tonn-km
kg CO2	1200	0.005	500	0.05

Rekn ut livsløpsutsleppa i dette systemet av eit samla sluttforbruk på 15 tonn stål og 2 m3 betong. Oppgi svaret som eit heiltal. (svar innanfor +/- 50 blir godkjende)

LØSNING

Alle oppgavene har samme teknologimatrise, men det er forskjell i sluttforbruket. Det er i alt fem paralleller, der hver av disse (a-f) er angitt med sluttforbruk i denne matrisa:

	Ulike sluttforbruksvektorer f i de ulike oppgaveparallelene				
	a	b	c	d	e
P1 (stål)	15	2	0	15	0
P2 (strøm)	0	0	2	0	0
P3 (betong)	2	15	15	0	2
P4 (jernb.tr.)	0	0	0	2	15

Man kommer til sluttforbruksvektor fra informasjonen i oppgaven ved å føre opp de tallene som er gitt. Slik at sluttforbruksvektoren for oppg (a) tilsvarer 15 tonn stål og 2 m3 betong (som i oppgaveteksten over). Riktig svar for hver oppgave er vist i denne tabellen, der kolonnenavn (a-f) er samme som i tabellen over med sluttforbruksvektorer.

Vektor	a	b	c	d	e
Riktig svar	23 549	16 240	13 338	21 772	1 788

Rett svar regnes ut som intervensjoner r (i enhet kg CO₂), som produktet $r = b A^{-1} f$. For sluttforbruksvektoren for oppg (a) har vi at tallene i de ulike vektorene og matrisene er:

23 549 [kg CO₂] =

								-1		
1200	0,005	500	0,05	*	1	-0,0001	0	-0,0001	*	15
					-300	1	-1000	-1		0
					0	-0,0002	1	-0,0001		2
					-250	0	-100	1		0

Her er altså b:

1200	0,005	500	0,05
------	-------	-----	------

Og inversen av teknologimatrisa, A^{-1} :

				-1
1	-0,0001	0	-0,0001	
-300	1	-1000	-1	
0	-0,0002	1	-0,0001	
-250	0	-100	1	

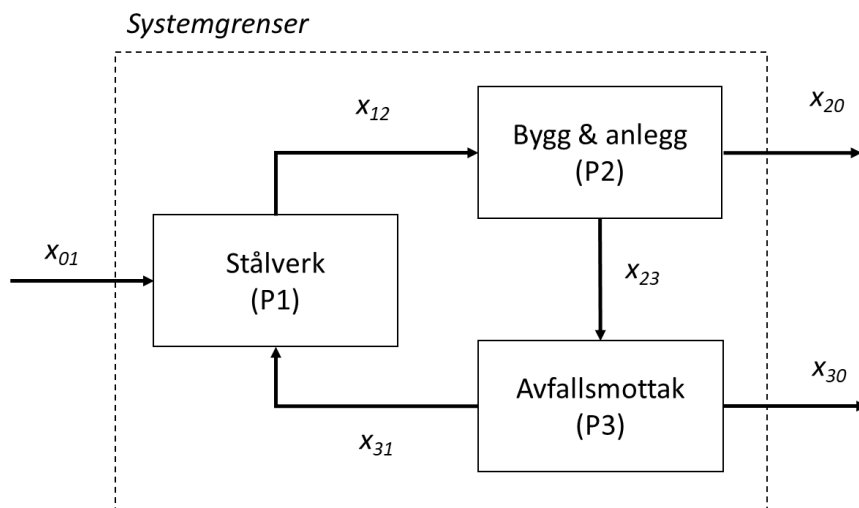
Og sluttforbruksvektoren, f :

15
0
2
0

Oppgave Materialstrømsanalyse

Under er eit flytskjema for materialstraumanalyse av stål i byggjenæringa, med alle straumar og systemgrenser teikna inn. Du veit om dette systemet at:

- I Bygg og anlegg blir 23% av stålet tapt til anna behandling ut av systemet. Resten går til Avfallsmottak for sortering.
- I Avfallsmottaket blir 6% av innlevert stål sendt vidare til anna behandling, medan resten går som ein sortert straum til omsmelting til nye stålprodukt frå stålverket.
- Me er gitt at det er 500 000 tonn stål som blir levert til Avfallsmottak frå bygg og anlegg årleg.



Du er oppgitt ein nesten komplett koeffisientmatrise og y-vektor for dette systemet, det einaste som manglar er materialbalansen for P3 (Avfallsmottak).

x_{01}	x_{12}	x_{20}	x_{23}	x_{30}	x_{31}	y-vektor
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	-0.23	1	0	0	0	0
0	0	0	-0.06	1	0	0
0	0	0	1	0	0	500 000

Merk at dette er for en av oppgave-parallellene

Gjør matrisa ferdig og rekn ut storleiken på straumen x_{01} , det vil seia importen til systemet av nytt stål. Skriv svaret som eit heilsiffer i tonn/år. (svar innanfor +/- 50 blir godkjende).

LØSNING

Det er laget i alt 5 paralleller av denne oppgaven. Alle oppgavene har samme strømmer og flytskjema, men det er noe forskjell i hvor mye av stålet som blir tapt fra prosess 2 (bygg og anlegg), og hvor mye som blir sendt ut fra prosess 3 (avfallsmottak) til annen behandling. I tillegg er det forskjellig hvilken prosess det er dere selv må lage en balanseligning for.

Dere er bedt om å regne ut størrelsen for strømmen x_{01} , som dere finner fra $x = K^{-1} y$, der K angir koeffisientmatrisa. Slik vi har satt opp rekkefølgen for de ulike faktorene er x_{01} den første verdien i x-vektoren.

Her følger løsning for hver parallell.

Alternativ 1.

- Mangler balanseligning for prosess 1
- Det er 25% av stålet som tapes fra prosess 2, og 5% fra prosess 3

Koeffisientmatrisa skal se slik ut

x_{01}	x_{12}	x_{20}	x_{23}	x_{30}	x_{31}	y-vektor
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0

0	0	0	1	-1	-1	0
0	-0.25	1	0	0	0	0
0	0	0	-0.05	1	0	0
0	0	0	1	0	0	500 000

Rett svar for $x_{01} = 191\,667$

Alternativ 2.

- Mangler balanseligning for prosess 1
- Det er 27% av stålet som tapes fra prosess 2, og 5% fra prosess 3

Koeffisientmatrisa skal se slik ut

x_{01}	x_{12}	x_{20}	x_{23}	x_{30}	x_{31}	y-vektor
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0
0	-0.27	1	0	0	0	0
0	0	0	-0.05	1	0	0
0	0	0	1	0	0	500 000

Rett svar for $x_{01} = 209\,932$

Alternativ 3.

- Mangler balanseligning for prosess 2
- Det er 27% av stålet som tapes fra prosess 2, og 6% fra prosess 3

Koeffisientmatrisa skal se slik ut

x_{01}	x_{12}	x_{20}	x_{23}	x_{30}	x_{31}	y-vektor
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0
0	-0.27	1	0	0	0	0
0	0	0	-0.06	1	0	0
0	0	0	1	0	0	500 000

Rett svar for $x_{01} = 214\,932$

Alternativ 4.

- Mangler balanseligning for prosess 2
- Det er 25% av stålet som tapes fra prosess 2, og 6% fra prosess 3

Koeffisientmatrisa skal se slik ut

x_{01}	x_{12}	x_{20}	x_{23}	x_{30}	x_{31}	y-vektor
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0
0	-0.25	1	0	0	0	0

0	0	0	-0.06	1	0	0
0	0	0	1	0	0	500 000

Rett svar for $x_{01} = 196\,667$

Alternativ 5.

- Mangler balanseligning for prosess 3
- Det er 23% av stålet som tapes fra prosess 2, og 6% fra prosess 3

Koeffisientmatrisa skal se slik ut

x_{01}	x_{12}	x_{20}	x_{23}	x_{30}	x_{31}	y-vektor
1	-1	0	0	0	1	0
0	1	-1	-1	0	0	0
0	0	0	1	-1	-1	0
0	-0.23	1	0	0	0	0
0	0	0	-0.06	1	0	0
0	0	0	1	0	0	500 000

Rett svar for $x_{01} = 179\,351$